

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

4. Titrage acido-basique

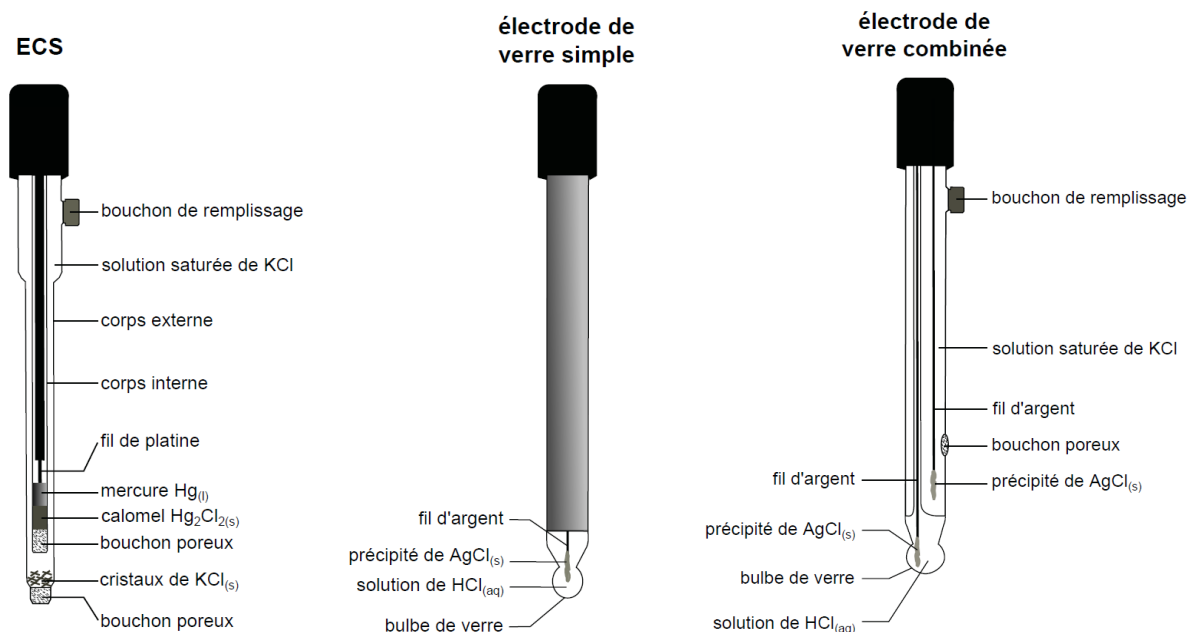
4.1. Titrage pH-métrique

4.1.1. Principe de la pH-métrie

Le **pH** d'une solution se mesure grâce à un **pH-mètre**. Il mesure la **différence de potentiel** entre une **électrode de verre** (figure du milieu page suivante) et une **électrode de référence** (figure de gauche page suivante). Il existe également des électrodes combinées qui réunissent les deux électrodes dans la même électrode (figure de droite page suivante). Le pH est affiché directement par le pH-mètre car il existe une **relation affine** entre la différence de potentiel et le pH : $\Delta E = a \cdot \text{pH} + b$. C'est pourquoi, lors de l'étalonnage du pH-mètre deux solutions étalons sont nécessaires.

Remarque :

La pH-métrie est un cas particulier de la potentiométrie (voir partie ??).



L'**électrode de verre** permet de mesurer le potentiel de membrane dû à la **différence de pH** entre la solution interne et la solution externe. L'**électrode de référence** a un **potentiel fixe** et permet donc la mesure d'une différence de potentiel.

4.1.2. Méthode de détermination du volume à l'équivalence

La courbe du **pH en fonction du volume** de réactif titrant ajouté obtenue présente un **brusque saut de pH** qui permet de déterminer le volume à l'équivalence. Plusieurs méthodes existent pour déterminer le pH à l'équivalence :

- **Méthode des tangentes** : tracer les deux tangentes parallèles entre elles à la courbe de titrage avant et après le saut de pH puis repérer la droite équidistante qui intercepte la courbe de titrage au point d'abscisse V_{eq} .

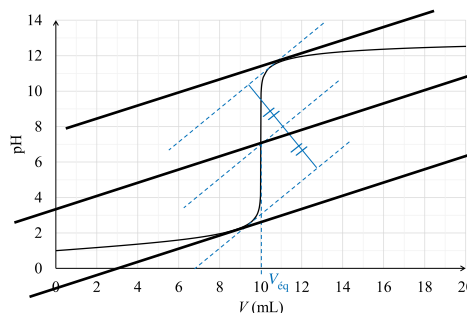
Application :

En reprenant l'exemple de la partie 3.2.3. avec $V_0 = 10 \text{ mL}$ et $c_b = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, la courbe obtenue à l'issue du titrage est présentée ci-contre. Déterminer le volume à l'équivalence puis calculer la concentration de la solution d'acide chlorhydrique.

On a $V_{\text{eq}} = 10 \text{ mL}$.

On avait $c_A = \frac{c_B \cdot V_{\text{eq}}}{V_0}$

donc $c_A = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

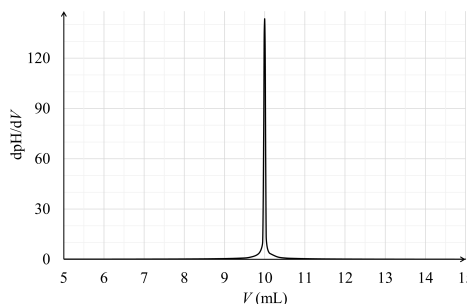


- **Méthode de la dérivée** (resp. **dérivée seconde**) : tracer la dérivée (resp. dérivée seconde) de $\text{pH} = f(V)$ et en déduire son extremum (resp. annulation) qui correspond au point d'inflexion de la courbe.

Application :

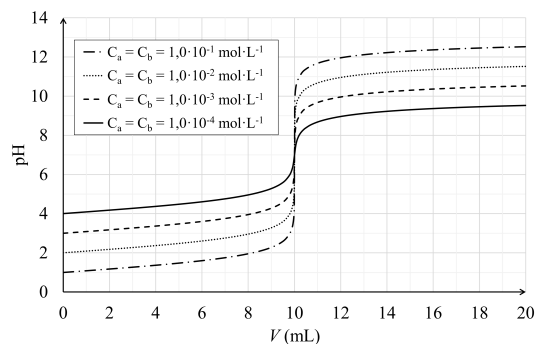
À partir des données obtenues précédemment, la courbe de la dérivée du pH en fonction du volume est tracée et présentée ci-contre. Déterminer le volume à l'équivalence.

On lit à l'extremum de la courbe le volume à l'équivalence, soit $V_{\text{eq}} = 10 \text{ mL}$.

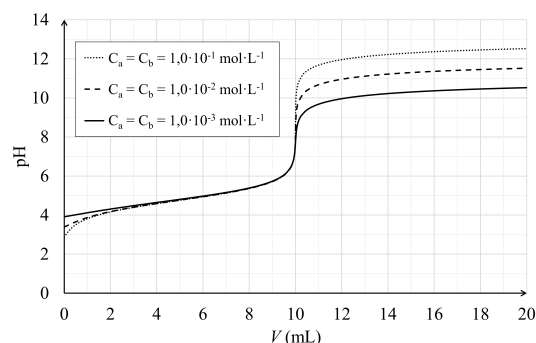


4.1.3. Effet de la dilution sur la courbe de titrage

La **dilution** de la solution titrée **ne change pas le volume à l'équivalence** mais diminue l'amplitude du saut de pH. Dans le cas où les **électrodes ne sont pas totalement immergées**, il est donc possible d'**ajouter au début du titrage de l'eau** pour les immerger dans la solution.



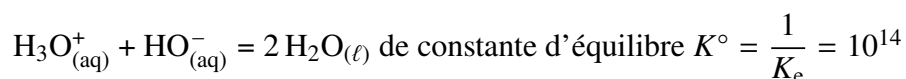
Dans le cas du titrage d'un acide faible par une base forte, la **dilution a le même effet excepté au début du titrage**. En effet, l'acide faible est partiellement (très peu) dissocié. Il y a donc un faible pourcentage d'ions H_3O^+ au début, ce qui fait que les ions H_3O^+ et l'acide faible AH sont dosés en même temps.



Avec cette courbe, il est possible de constater que plus l'acide est dilué ($1 \rightarrow 3$), plus il est dissocié et se comporte comme un acide fort : c'est la **loi d'Ostwald**.

4.1.4. Titrage d'un acide fort par une base forte

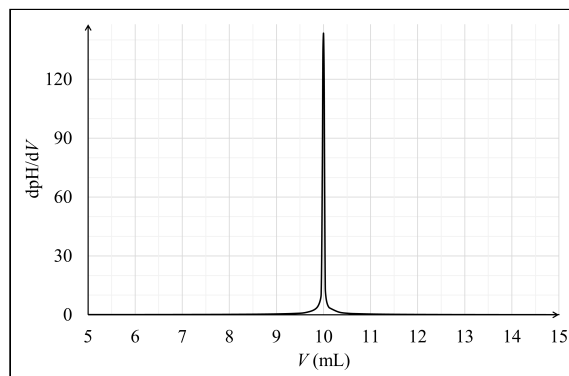
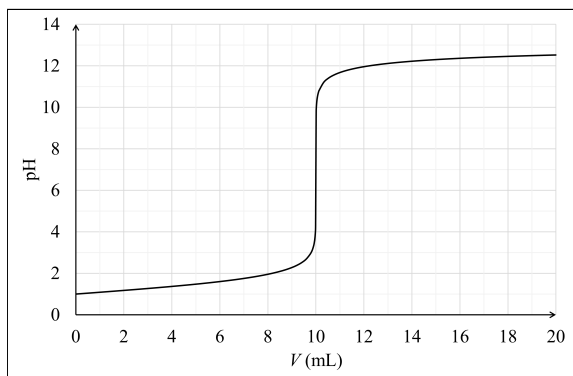
L'équation de titrage d'un acide fort par une base forte est :



À l'équivalence les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques donc :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})})_{\text{initial}} = n(\text{HO}^-_{(\text{aq})})_{\text{versé}} \text{ soit } c_a \cdot V_0 = c_b \cdot V_{\text{éq}}$$

Les courbes du pH et de la dérivée du pH en fonction du volume de solution titrante sont présentées ci-dessous.



L'expression de la courbe du pH en fonction du volume au cours du titrage est donnée par :

	$\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$	+	$\text{HO}^-_{(\text{aq})}$	=	$2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
$0 < V < V_{\text{éq}}$	$c_a \cdot V_0 - c_b \cdot V = c_b \cdot (V_{\text{éq}} - V)$		0		excès
$V = V_{\text{éq}}$	0		0		excès
$V > V_{\text{éq}}$	0		$c_b \cdot (V - V_{\text{éq}})$		excès

- Avant l'équivalence

$$\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{c^\circ} \right) = -\log \left(\frac{c_b \cdot (V_{\text{éq}} - V)}{(V_0 + V) \cdot c^\circ} \right)$$

- À l'équivalence

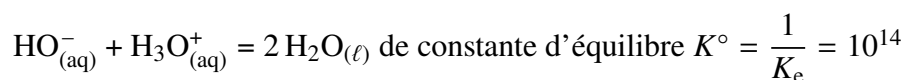
La solution ne contient que de l'eau donc $\text{pH} = 7$.

- Après l'équivalence

$$\text{pH} = 14 + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]_{\text{éq}}}{c^\circ} \right) = 14 + \log \left(\frac{c_b \cdot (V - V_{\text{éq}})}{(V_0 + V) \cdot c^\circ} \right)$$

4.1.5. Titrage d'une base forte par un acide fort

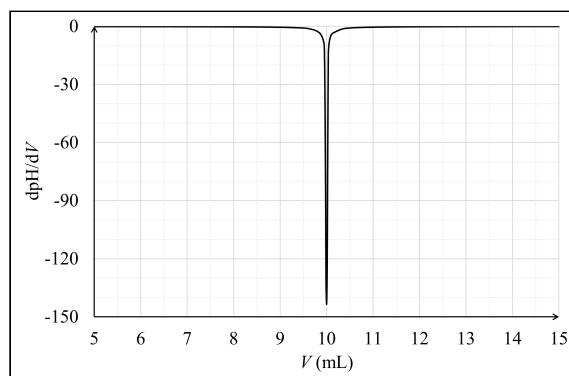
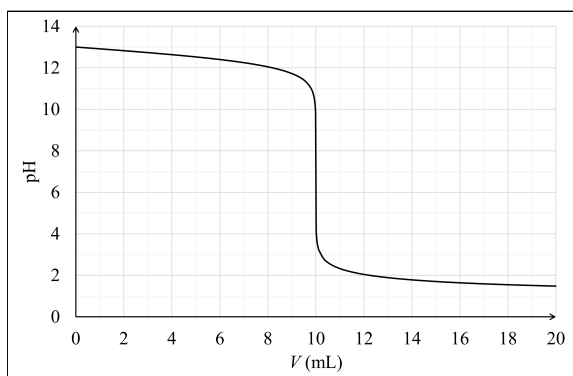
L'équation de titrage d'une base forte par un acide est :



À l'équivalence les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques donc :

$$n(\text{HO}^-_{(\text{aq})})_{\text{initial}} = n(\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})})_{\text{versé}} \text{ soit } c_b \cdot V_0 = c_a \cdot V_{\text{éq}}$$

Les courbes du pH et de la dérivée du pH en fonction du volume de solution titrante sont présentées ci-dessous.



L'expression de la courbe du pH en fonction du volume au cours du titrage est donnée par :

	$\text{HO}^-_{(\text{aq})}$	+	$\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$	=	$2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
$0 < V < V_{\text{éq}}$	$c_b \cdot V_0 - c_a \cdot V =$ $c_a \cdot V_{\text{éq}} - c_a \cdot V$		0		excès
$V = V_{\text{éq}}$	0		0		excès
$V > V_{\text{éq}}$	0		$c_a \cdot (V - V_{\text{éq}})$		excès

- **Avant l'équivalence**

$$\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ} \right) = 14 + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]}{c^\circ} \right) = 14 + \log \left(\frac{c_a \cdot (V - V_{\text{éq}})}{(V_0 + V) \cdot c^\circ} \right)$$

- **À l'équivalence**

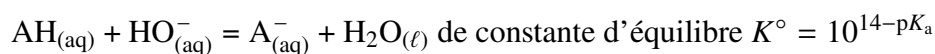
La solution ne contient que de l'eau donc $\text{pH} = 7$.

- **Après l'équivalence**

$$\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ} \right) = -\log \left(\frac{c_a \cdot (V_{\text{éq}} - V)}{(V_0 + V) \cdot c^\circ} \right)$$

4.1.6. Titrage d'un acide faible par une base forte

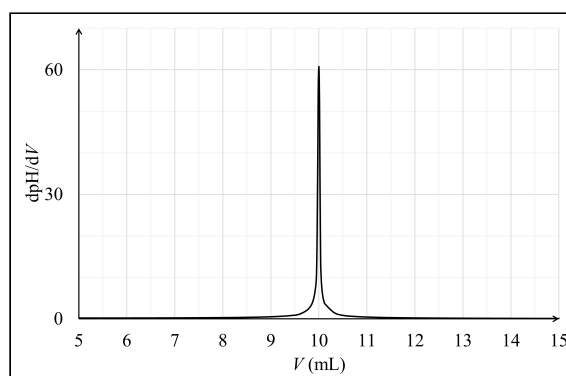
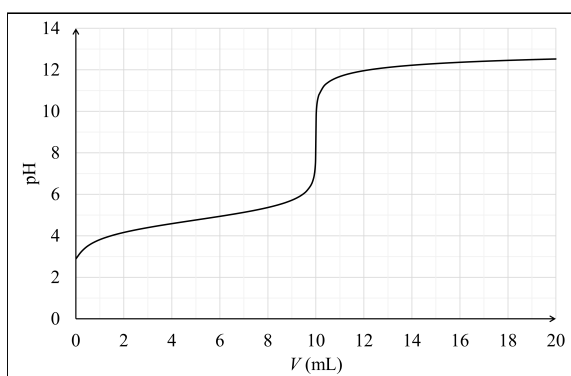
L'équation de titrage d'un acide faible par une base forte est :



À l'équivalence les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques donc :

$$n(\text{AH}_{(\text{aq})})_{\text{initial}} = n(\text{HO}^-_{(\text{aq})})_{\text{versé}} \text{ soit } c_a \cdot V_0 = c_b \cdot V_{\text{éq}}$$

Les courbes du pH et de la dérivée du pH en fonction du volume de solution titrante sont présentées ci-dessous.



À la **demi-équivalence** (soit $V_{\text{éq}}/2$), le $\text{p}K_a$ du couple acido-basique $\text{AH}_{(\text{aq})}/\text{A}^-_{(\text{aq})}$ peut être déterminé graphiquement.

Application :

Déterminer le pK_a du couple acido-basique utilisé lors de ce titrage.

On a $V_{\text{eq}} = 10 \text{ mL}$ donc $\frac{V_{\text{eq}}}{2} = 5 \text{ mL}$ et $pK_a = 4,8$.

L'expression de la courbe du pH en fonction du volume au cours du titrage est donnée par :

	$\text{AH}_{(\text{aq})}$	+	$\text{HO}_{(\text{aq})}^-$	=	$\text{A}_{(\text{aq})}^-$	+	$\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
$0 < V < V_{\text{eq}}$	$c_a \cdot V_0 - c_b \cdot V =$ $c_b \cdot V_{\text{eq}} - c_b \cdot V$		0		$c_b \cdot V$		excès
$V = V_{\text{eq}}$	0		0		$c_b \cdot V_{\text{eq}}$		excès
$V > V_{\text{eq}}$	0		$c_b \cdot (V - V_{\text{eq}})$		$c_b \cdot V_{\text{eq}}$		excès

- **Avant l'équivalence**

Les deux espèces du couple acido-basique $\text{AH}_{(\text{aq})}/\text{A}_{(\text{aq})}^-$ sont présentes en solution. La relation de Henderson est donc utilisée.

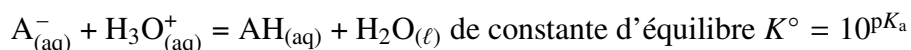
$$\text{pH} = pK_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \right) = pK_a + \log \left(\frac{c_b \cdot V}{c_b \cdot V_{\text{eq}} - c_b \cdot V} \right) = pK_a + \log \left(\frac{V}{V_{\text{eq}} - V} \right)$$

- **Après l'équivalence**

$$\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ} \right) = 14 + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]}{c^\circ} \right) = 14 + \log \left(\frac{c_b \cdot (V - V_{\text{eq}})}{(V_0 + V) \cdot c^\circ} \right)$$

4.1.7. Titrage d'une base faible par un acide fort

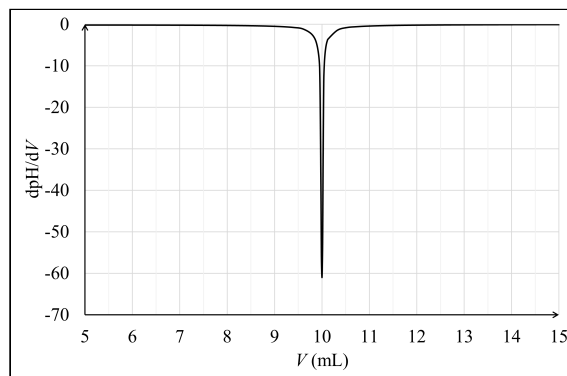
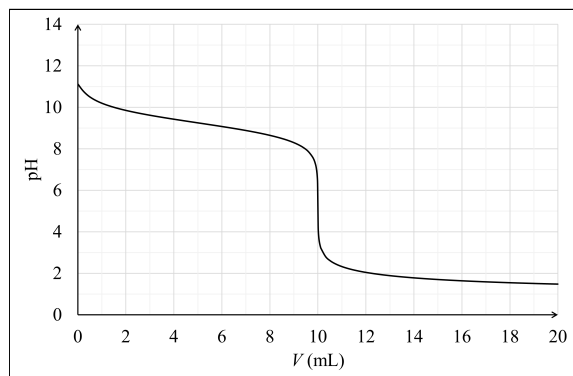
L'équation de titrage d'une base faible par un acide fort est :



À l'équivalence les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques donc :

$$n(\text{A}_{(\text{aq})}^-)_{\text{initial}} = n(\text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+)_{\text{versé}} \text{ soit } c_b \cdot V_0 = c_a \cdot V_{\text{eq}}$$

Les courbes du pH et de la dérivée du pH en fonction du volume de solution titrante sont présentées ci-dessous.



À la **demi-équivalence** (soit $V_{\text{éq}}/2$), le pK_a du couple acido-basique $AH_{(\text{aq})}/A_{(\text{aq})}^-$ peut être déterminé graphiquement.

L'expression de la courbe du pH en fonction du volume au cours du titrage est donnée par :

	$A_{(\text{aq})}^-$	+	$H_3O_{(\text{aq})}^+$	=	$AH_{(\text{aq})}$	+	$H_2O_{(\ell)}$
$0 < V < V_{\text{éq}}$	$c_b \cdot V_0 - c_a \cdot V =$ $c_a \cdot V_{\text{éq}} - c_a \cdot V$		0		$c_a \cdot V$		excès
$V = V_{\text{éq}}$	0		0		$c_a \cdot V_{\text{éq}}$		excès
$V > V_{\text{éq}}$	0		$c_a \cdot (V - V_{\text{éq}})$		$c_a \cdot V_{\text{éq}}$		excès

• **Avant l'équivalence**

Les deux espèces du couple acido-basique $AH_{(\text{aq})}/A_{(\text{aq})}^-$ sont présentes en solution. La relation de Henderson est donc utilisée.

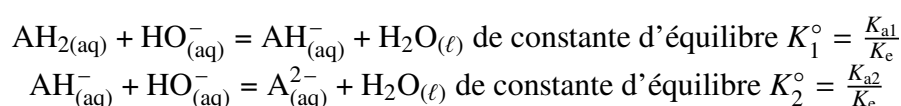
$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[AH]} \right) = pK_a + \log \left(\frac{c_a \cdot V_{\text{éq}} - c_a \cdot V}{c_a \cdot V} \right) = pK_a + \log \left(\frac{V_{\text{éq}} - V}{V} \right)$$

• **Après l'équivalence**

$$pH = -\log \left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ} \right) = -\log \left(\frac{c_a \cdot (V - V_{\text{éq}})}{(V_0 + V) \cdot c^\circ} \right)$$

4.1.8. Titrage d'un polyacide (polybase) ou d'un mélange d'acides (de bases)

La première question à se poser est de savoir s'il s'agit de titrages **successifs** (un saut de pH par espèce titrée) ou **simultanés** (un saut de pH correspond au titrage de plusieurs espèces). Pour ce faire, considérons les équations suivantes (cas d'un polyacide) :



Deux titrages sont considérés **successifs** si lors du premier titrage 99 % de AH_2 a été titré alors que moins de 1 % de A^{2-} a été formé. Ces hypothèses sont traduites par les relations :

$$[AH_2] < 0,01 \cdot [AH^-] \text{ et } [A^{2-}] < 0,01 \cdot [AH^-]$$

$$\frac{K_1^\circ}{K_2^\circ} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = \frac{[AH^-]^2}{[AH_2] \cdot [A^{2-}]} > 100 \times 100 = 10^4$$

$$\log(K_{a1}) - \log(K_{a2}) = pK_{a2} - pK_{a1} > 4$$

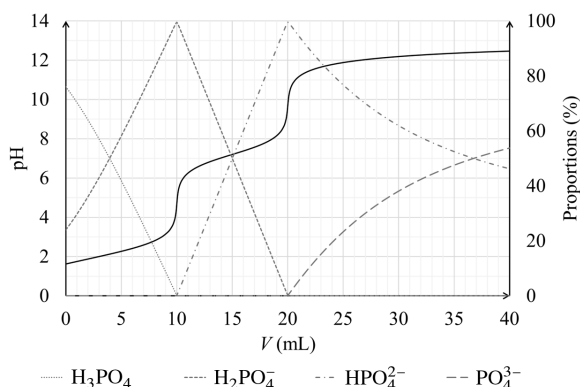
Deux titrages sont :

- successifs si $\Delta pK_a > 4$ et deux sauts de pH sont observés
- simultanés si $\Delta pK_a < 4$ et un unique saut de pH est observé

Application :

Indiquer si les titrages des deux premières acidités de l'acide phosphorique (pK_a des différents couples de 2,1 ; 7,2 ; 12,4) sont successifs ou simultanés.

On a $\Delta pK_a = 7,2 - 2,1 = 5,1$ donc $\Delta pK_a > 4$. Les deux titrages sont successifs. On voit bien deux sauts de pH.



La troisième acidité de l'acide phosphorique est-elle théoriquement titrée simultanément avec la deuxième acidité ?

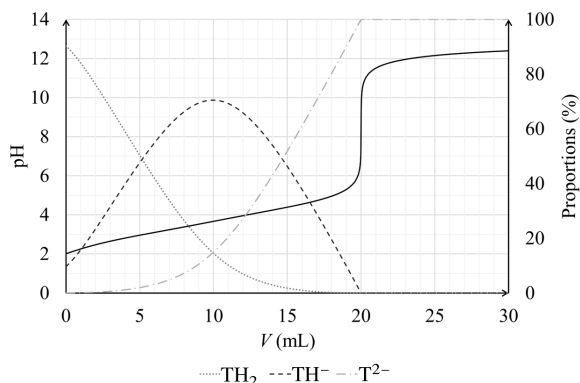
$\Delta pK_a = 12,4 - 7,2 = 5,2$. On a $\Delta pK_a > 4$, donc en théorie, la troisième acidité n'est pas titrée simultanément avec la deuxième.

Remarque :

Le titrage de la troisième acidité n'est pas visible. Cela s'explique grâce à la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction de titrage entre les ions HPO_4^{2-} et les ions HO^- qui vaut $10^{1,6}$ impliquant que la réaction n'est pas quantitative.

Exemple d'un titrage simultané :

L'acide tartrique, noté H_2T , est un diacide dont les pK_a valent 3 et 4,5. La différence des pK_a vaut 1,5 donc le titrage est simultané. Un seul saut de pH est donc observé lorsqu'il est titré par les ions hydroxyde HO^- .



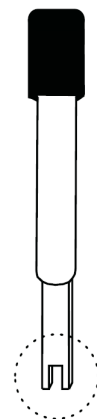
Remarque :

Pour remonter à la concentration en acide tartrique dans la solution, il faut donc prendre en compte le fait que l'espèce a été titrée deux fois. Ainsi, $2 \cdot n(H_2T)_{\text{initiale}} = n(HO^-)_{\text{versée}}$.

4.2. Titration conductimétrique

4.2.1. Principe de la conductimétrie

La **conductivité** σ d'une solution se mesure grâce à un **conductimètre**. Le conductimètre est un **ohmmètre** qui mesure la **résistance de la solution** entre deux plaques de surface S distantes d'une longueur ℓ (figure page suivante). L'appareil indique la conductivité σ en $S \cdot m^{-1}$ reliée à la conductance G en S (siemens) (inverse de la résistance) via la constante de cellule $k(T)$ avec la relation $\sigma = k \cdot G = \frac{\ell}{S \cdot G}$. Afin de déterminer la constante de cellule du conductimètre, il est nécessaire de l'étalonner à l'aide d'une solution étalon.



La conductivité d'une solution est liée à la concentration des ions présents par la loi de Kohlrausch.

Loi de Kohlrausch : $\sigma = \sum_{\text{ions}} |z_i| \cdot \lambda_i^\circ \cdot c_i$

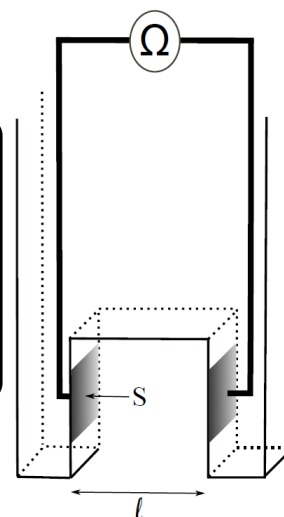
avec z_i la charge de l'ion

λ_i° la conductivité molaire ionique à dilution infinie (grandeur tabulée)

c_i la concentration de l'ion considéré

Attention :

Il ne faut pas oublier les contre ions lors de l'utilisation de cette formule.



à 298 K	HO^-	H_3O^+	Na^+	Cl^-	NH_4^+	CH_3COO^-	SO_4^{2-}
$\lambda^\circ \text{ (mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1})$	19,8	35,0	5,01	7,63	7,35	4,1	16,0

4.2.2. Méthode de détermination du volume à l'équivalence

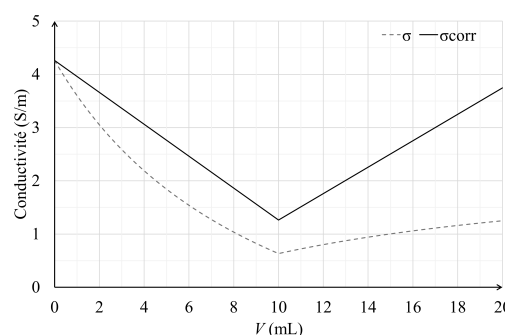
La courbe de la **conductivité en fonction du volume** de réactif titrant ajouté obtenue présente une **rupture de pente** qui permet de déterminer le volume à l'équivalence. Ces courbes sont des hyperboles assimilables à des droites si la dilution est négligeable. Pour simplifier l'exploitation des courbes, il est possible de les linéariser en traçant la **conductivité corrigée** en fonction du volume versé V .

Définition : La **conductivité corrigée** est obtenue grâce à la relation :

$$\sigma_{\text{corr}} = \sigma \cdot \frac{V + V_0}{V_0}$$

Application :

Une solution d'acide chlorhydrique (volume $V_0 = 10 \text{ mL}$) de concentration c_a est titrée par une solution d'hydroxyde de sodium (concentration $c_b = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). La courbe obtenue à l'issue du titrage est présentée ci-contre. Déterminer le volume à l'équivalence puis calculer la concentration de la solution d'acide chlorhydrique.

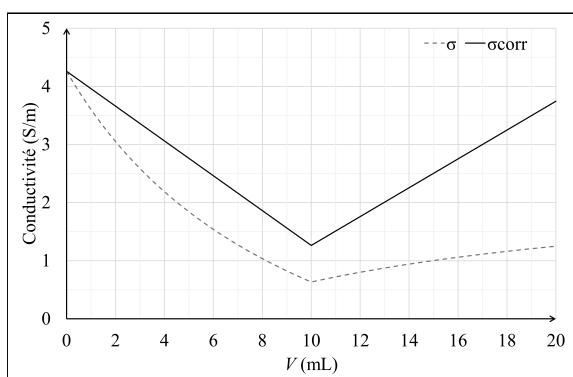


À la rupture de pente, on lit un volume équivalent $V_{\text{éq}} = 10 \text{ mL}$.

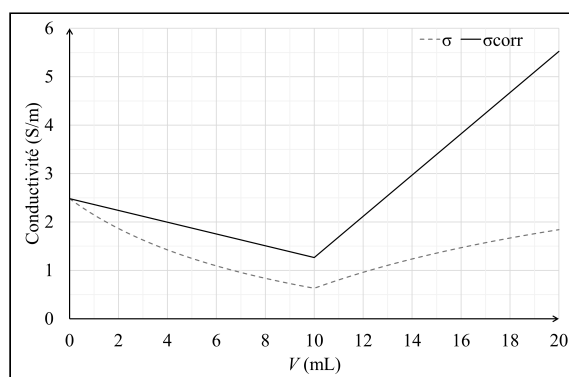
Comme $c_a = \frac{c_b \cdot V_{\text{éq}}}{V_0}$, on en déduit que $c_a = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

4.2.3. Titration d'un acide (base) fort par une base (acide) forte

Les courbes de la conductivité et de la conductivité corrigée en fonction du volume de solution titrante sont présentées ci-dessous.



Titration d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude.



Titration d'une solution de soude par une solution d'acide chlorhydrique.

L'expression de la courbe de conductivité en fonction du volume au cours du titrage dans le cas du titrage d'un acide fort (HCl) par une base forte (NaOH) est donnée par :

	$\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$	+	$\text{HO}^-_{(\text{aq})}$	$= 2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$	$n(\text{Na}^+)$	$n(\text{Cl}^-)$
$0 < V < V_{\text{eq}}$	$c_a \cdot V_0 - c_b \cdot V = c_b \cdot (V_{\text{eq}} - V)$		0	excès	$c_b \cdot V$	$c_a \cdot V_0 = c_b \cdot V_{\text{eq}}$
$V > V_{\text{eq}}$	0		$c_b \cdot (V - V_{\text{eq}})$	excès	$c_b \cdot V$	$c_a \cdot V_0 = c_b \cdot V_{\text{eq}}$

• Avant l'équivalence

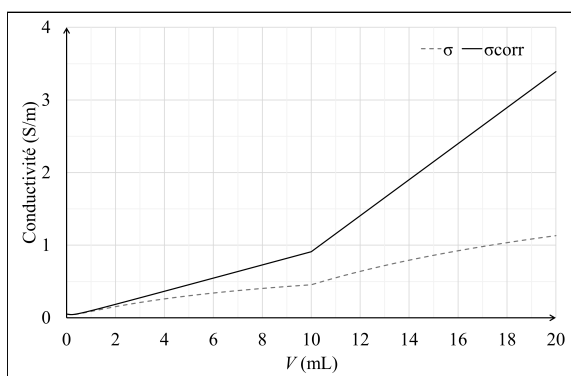
$$\begin{aligned}
 \sigma &= \lambda^\circ(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] + \underbrace{\lambda^\circ(\text{HO}^-) \cdot [\text{HO}^-]}_{=0} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot [\text{Na}^+] + \lambda^\circ(\text{Cl}^-) \cdot [\text{Cl}^-] \\
 &= \lambda^\circ(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot \frac{c_b \cdot (V_{\text{eq}} - V)}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot \frac{c_b \cdot V}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{Cl}^-) \cdot \frac{c_b \cdot V_{\text{eq}}}{V_0 + V} \\
 \sigma_{\text{corr}} &= \underbrace{(\lambda^\circ(\text{H}_3\text{O}^+) + \lambda^\circ(\text{Cl}^-)) \cdot \frac{c_b \cdot V_{\text{eq}}}{V_0}}_{\text{ordonnée à l'origine}} + \underbrace{(\lambda^\circ(\text{Na}^+) - \lambda^\circ(\text{H}_3\text{O}^+)) \cdot \frac{c_b}{V_0} \cdot V}_{\text{coefficient directeur}}
 \end{aligned}$$

• Après l'équivalence

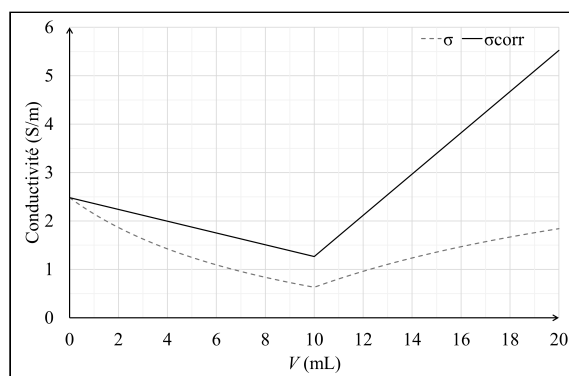
$$\begin{aligned}
 \sigma &= \underbrace{\lambda^\circ(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] + \lambda^\circ(\text{HO}^-) \cdot [\text{HO}^-]}_{=0} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot [\text{Na}^+] + \lambda^\circ(\text{Cl}^-) \cdot [\text{Cl}^-] \\
 &= \lambda^\circ(\text{HO}^-) \cdot \frac{c_b \cdot (V - V_{\text{eq}})}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot \frac{c_b \cdot V}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{Cl}^-) \cdot \frac{c_b \cdot V_{\text{eq}}}{V_0 + V} \\
 \sigma_{\text{corr}} &= \underbrace{(\lambda^\circ(\text{Cl}^-) - \lambda^\circ(\text{HO}^-)) \cdot \frac{c_b \cdot V_{\text{eq}}}{V_0}}_{\text{ordonnée à l'origine}} + \underbrace{(\lambda^\circ(\text{Na}^+) + \lambda^\circ(\text{HO}^-)) \cdot \frac{c_b}{V_0} \cdot V}_{\text{coefficient directeur}}
 \end{aligned}$$

4.2.4. Titration d'un acide (base) faible par une base (acide) forte

Les courbes de la conductivité et de la conductivité corrigée en fonction du volume de solution titrante sont présentées ci-dessous.



Titration d'une solution d'acide acétique par une solution de soude.



Titration d'une solution d'ammoniac par une solution d'acide chlorhydrique.

L'expression de la courbe de conductivité en fonction du volume au cours du titrage dans le cas du titrage d'un acide fort par une base forte est donnée par :

	$\text{AH}_{(\text{aq})}$	+	$\text{HO}^-_{(\text{aq})}$	=	$\text{A}^-_{(\text{aq})}$	+	$2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$	$n(\text{Na}^+)$
$0 < V < V_{\text{éq}}$	$c_a \cdot V_0 - c_b \cdot V = c_b \cdot V_{\text{éq}} - c_b \cdot V$		0		$c_b \cdot V$		excès	$c_b \cdot V$
$V > V_{\text{éq}}$	0		$c_b \cdot (V - V_{\text{éq}})$		$c_b \cdot V_{\text{éq}}$		excès	$c_b \cdot V$

• Avant l'équivalence

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \lambda^\circ(\text{A}^-) \cdot [\text{A}^-] + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot [\text{Na}^+] \\
 &= \lambda^\circ(\text{A}^-) \cdot \frac{c_b \cdot V}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot \frac{c_b \cdot V}{V_0 + V} \\
 \sigma_{\text{corr}} &= (\lambda^\circ(\text{A}^-) + \lambda^\circ(\text{Na}^+)) \cdot \frac{c_b \cdot V}{V_0 + V} \cdot \frac{V_0 + V}{V_0} \\
 \sigma_{\text{corr}} &= \underbrace{(\lambda^\circ(\text{A}^-) + \lambda^\circ(\text{Na}^+)) \cdot \frac{c_b}{V_0}}_{\text{coefficient directeur}} \cdot V
 \end{aligned}$$

• Après l'équivalence

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \lambda^\circ(\text{HO}^-) \cdot [\text{HO}^-] + \lambda^\circ(\text{A}^-) \cdot [\text{A}^-] + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot [\text{Na}^+] \\
 &= \lambda^\circ(\text{HO}^-) \cdot \frac{c_b \cdot (V - V_{\text{éq}})}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{A}^-) \cdot \frac{c_b \cdot V_{\text{éq}}}{V_0 + V} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot \frac{c_b \cdot V}{V_0 + V} \\
 \sigma_{\text{corr}} &= (\lambda^\circ(\text{HO}^-) \cdot (V - V_{\text{éq}}) + \lambda^\circ(\text{A}^-) \cdot V_{\text{éq}} + \lambda^\circ(\text{Na}^+) \cdot V) \cdot \frac{c_b}{V_0 + V} \cdot \frac{V_0 + V}{V_0} \\
 \sigma_{\text{corr}} &= (\lambda^\circ(\text{A}^-) - \lambda^\circ(\text{HO}^-)) \cdot \frac{c_b \cdot V_{\text{éq}}}{V_0} + \underbrace{(\lambda^\circ(\text{HO}^-) + \lambda^\circ(\text{Na}^+)) \cdot \frac{c_b}{V_0}}_{\text{coefficient directeur}} \cdot V
 \end{aligned}$$

4.3. Titrage colorimétrique

4.3.1. Principe de la colorimétrie

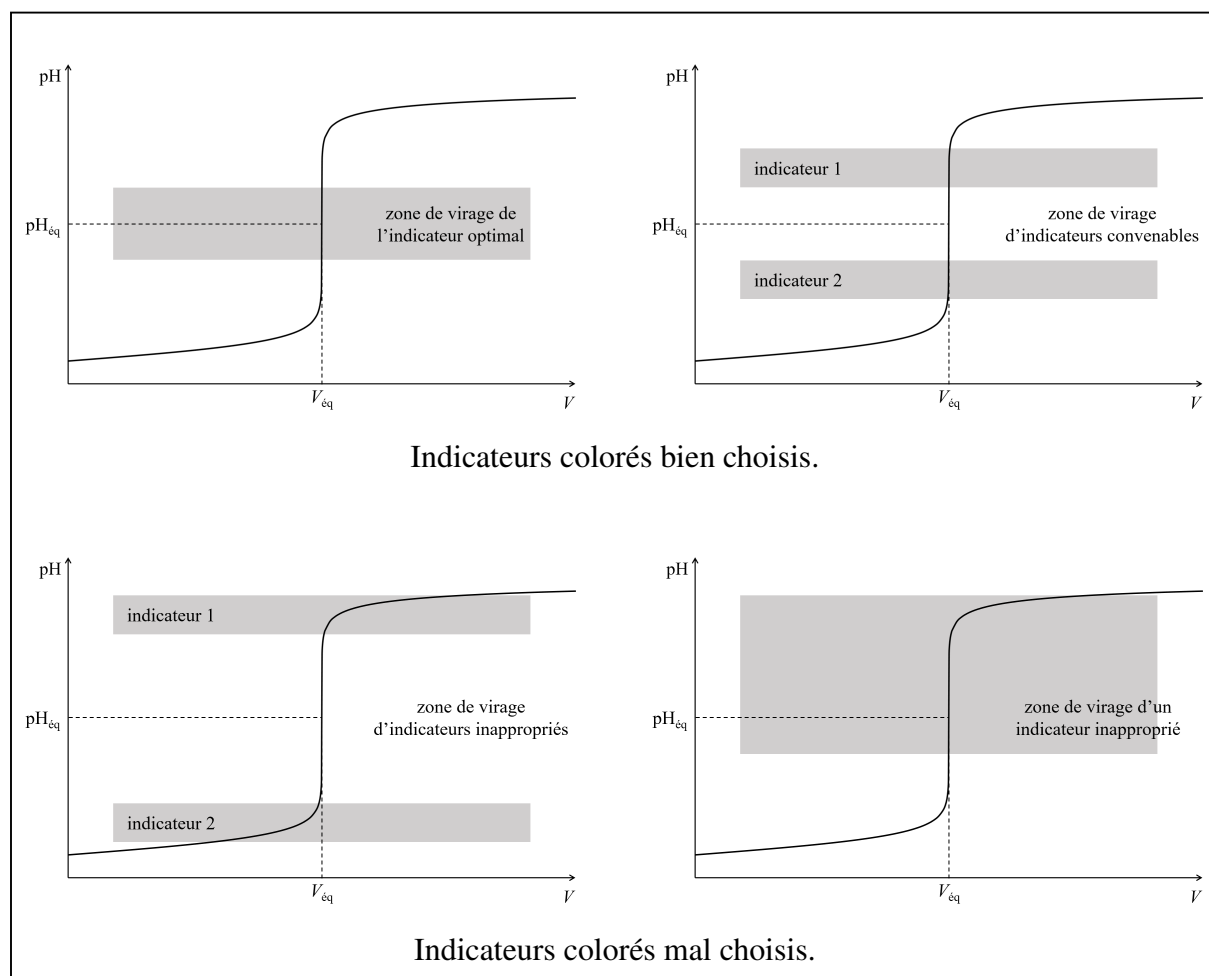
Le titrage colorimétrique met en jeu un **indicateur coloré acido-basique**. Il s'agit d'un couple acide/base pour lequel la forme acide et la forme basique conduisent à des solutions de couleurs différentes.

4.3.2. Méthode de détermination du volume à l'équivalence

L'équivalence est donc mise en évidence par une **variation brusque de couleur de la solution**. La valeur du pK_a du couple détermine la zone de pH dans laquelle le changement de couleur a lieu. Cette zone est appelée **zone de virage**.

4.3.3. Choix de l'indicateur coloré

Pour permettre un repérage efficace, la zone de virage de l'indicateur coloré doit être la **plus étroite possible** et **centrée dans la zone où la variation de pH est la plus importante**, idéalement de $pK_a(I) = pH_{eq}$ (figure en haut à gauche). Si le saut de pH est important, un indicateur dont le $pK_a(I)$ est éloigné du pH à l'équivalence pH_{eq} peut également convenir (figure en haut à droite). Mais si l'écart entre son $pK_a(I)$ et pH_{eq} est trop important (figure en bas à gauche), ou si sa **zone de virage est trop large** (figure en bas à droite), alors l'indicateur coloré est **inapproprié**.



Différents indicateurs colorés existent. Une liste non exhaustive est présentée ci-dessous.

indicateurs	$pK_a(I)$ à 25°C	couleur acide	couleur basique	zone de virage
bleu de thymol (1 ^{ère} acidité)	1,7	rouge	jaune	1,2 – 2,8
hélianthine	3,7	rouge	jaune	3,1 – 4,4
vert de bromocrésol	5,0	rouge	jaune	3,8 – 5,4
bleu de bromothymol	7,0	jaune	bleu	6,0 – 7,6
bleu de thymol (2 ^{ème} acidité)	8,9	jaune	bleu	8,0 – 9,6
phénolphthaléine	9,6	incolore	rose	8,2 – 9,8

Application :

Proposer un indicateur coloré permettant de suivre le titrage dont la courbe est présentée ci-contre.

Il faut choisir un indicateur coloré dont la zone de virage se situe dans le saut de pH. Ici, on peut choisir le vert de bromocrésol, le bleu de bromothymol, le bleu de thymol (2^{ème} acidité) ou la phénolphthaléine.

